연 구 노 트

(서면 연구노트 · 1 차년도)

사업명	10 대 메가프로젝트 기술산업화
과제번호	RS-2026-25508014
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
연구기관	농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 공동연구개발기관(수요사)
담당 역할	실증 및 테스트, 영업·판매 (실증지 HBP 침상 관리 · 시제품 현장 실증 · 사업화 확산)
실증지	송영신목장 (경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8)
연구책임자	하현제 (이사, 국가연구자번호 11152141)
참여연구원	송영신(이사), 〔과장 성명〕
연구기간	전체 2026. 4. 1. ~ 2028. 12. 31. (33 개월) / 1 차년도 2026. 4. 1. ~ 12. 31.
노트 사용기간	2026. 7. 1. ~ 〔 〕
주관연구개발기관	㈜지엠더블유(GMW) · 공동연구개발기관: 충남대학교 산학협력단

본 연구노트는 「국가연구개발사업 연구노트 관리지침」에 따라 작성·관리하며, 무단 반출·복제를 금함.

목 차

1. 연구노트 작성 기준 **2**
2. 과제 개요 및 디투오 역할 **2**
3. 실증지 우사 개요 **3**
4. 표준 작업 절차 — **1** 일 **2** 회 교반 및 **HBP** 침상 관리 **4**
5. 연구 기록 **4**
[기록 1] 일일 교반·침상 관리 기록 개시 4
[기록 2] 정책기관 실증지 방문 — HBP·과제 소개 4
[기록 3] 해외(ODA) 방문단 대상 HBP·과제 소개 5
[기록 4] 실증지 우사 제원 조사 및 실사용 환경 정의 5
[기록 5] 수행기관 간담회 발표 5
[기록 6] 1 일 2 회 표준 교반 절차 및 겨울~봄 침상 보충 계획 수립 6
6. 수기 기록지 **7**
기록지 A. 일일 교반·침상 관리 기록 (주간) 7
기록지 B. 주간 침상 측정 기록 8
기록지 C. 베딩 재료 입고·투입 기록 9
기록지 D. 영업·홍보 활동 기록 10
기록지 E. 연구 기록 (공란) 11

※ 기록지 A~E 는 필요한 만큼 복사하여 수기로 작성하고, 작성 순서대로 본 노트 뒤에 철하며 연속 쪽번호를 부여한다.

1. 연구노트 작성 기준

- 반복 작업(1 일 2 회 교반, 침상 관리)은 4 장 표준 작업 절차를 기준으로 하고, 매일의 수행 결과는 기록지 A 에 수기로 기록한다. 표준과 다르게 수행한 경우 특이사항란에 사유를 적는다.
- 연구 수행 당일 기록을 원칙으로 하며, 사후 정리 기록은 '사후 정리'로 표시하고 수행일 당시의 증빙(사진·문서·메일)을 첨부한다.
- 모든 쪽에 작성일·작성자 서명을 기재하고, 연구책임자가 매주 점검·서명한다.
- 수정은 두 줄 취소선 후 수정 내용·일자·서명을 남긴다. 수정액·덧붙이기는 사용하지 않는다.
- 수치는 측정값 그대로 적고, 계획값은 '(계획)'으로 구분한다. 빨간색 〔 〕 항목은 확인·측정 후 기재한다.
- 사진·영수증·회의자료는 번호를 매겨 첨부하고 본문에 첨부번호를 적는다.

2. 과제 개요 및 디투오 역할

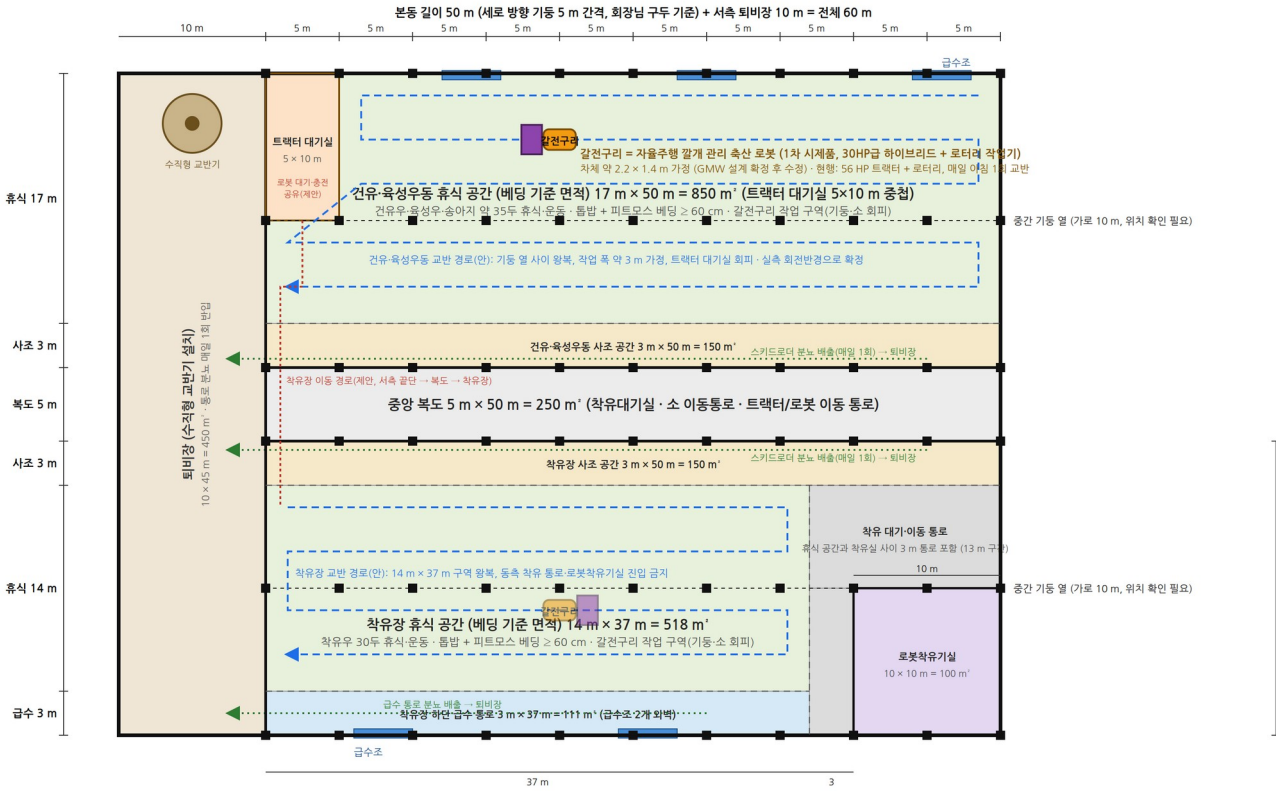
최종 목표	AI 기반 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 기술사업화 및 사업화를 통한 축사 내 악취·온실가스 발생량 감소
과제 목적(실증지 관점)	연구책임자가 매일 아침(필요 시 아침·저녁 2 회) 56 HP 트랙터로 수작업하던 로터리 교반을, 기둥과 소를 회피하며 자율주행하는 교반장치(갈전구리)로 대체하여 노동력 절감·안전성 향상·축사 환경 개선을 실증한다.
수행 체계	㈜GMW(주관): 설계·부품·조립·양산 / 충남대학교(공동): 자율주행·플랫폼 설계 / ㈜디투오(공동, 수요사): 실증 및 테스트, 영업·판매

디투오 역할	내용	연차
① 실증지 HBP 침상 관리	실증 우사의 HBP(Humus Bedded Pack) 침상(톱밥+피트모스, 60 cm 이상)을 유지하고, 1 일 2 회 수동 교반과 일일 점검으로 기준 데이터(수동 작업 기준선)를 확보	1~3 년차
② 시제품 실증	GMW·충남대가 제작한 시제품을 실증 우사에 투입하여 작업 성능·안전성	2~3 년차

	을 현장에서 확인하고, 수동 기준선과 비교·개선 의견 제공	
③ 영업·판매	실증 레퍼런스를 바탕으로 정책기관·지자체·농가·해외 방문단 대상 소개, 농가 교육·컨설팅, 사업화 제품 판매	1~3 년차 (판매 3 년차)

1차년도 디투오 목표**:** 실사용 환경 정의 및 현장 실증 준비**(1**차 실증지 확보·준비**) —** 결과물**:** 실증지 정의**,** 일일 점검 기준 데이터**,** 실증지 요구사항

3. 실증지 우사 개요



〈그림 1〉 실증 우사 평면도 v3 (연구책임자 작성 도면 2026. 9. 21. 기준) — 상단 건유·육성우동 / 중앙 복도 / 하단 착유장 / 서측 퇴비장

구분	규격	면적	비고
전체 건물	60 m × 45 m	2,700 m²	본동 50 × 45 m + 서측 퇴비장 10 × 45 m(수직형 교반기)
건유·육성우동 휴식 공간	17 m × 50 m	850 m²	건유우·육성우·송아지 약 35두 (24.3 m²/두)
착유장 휴식 공간	14 m × 37 m	518 m²	착유우 30 두 (17.3 m²/두), 로봇착유기 운영
교반(베딩) 면적 합계		1,368 m²	휴식 공간만 교반
깔개 제외 구역	사조 3 m · 급수 통로 3 m · 복도 5 m		통로 분뇨는 매일 1회 스키드로더로 퇴비장 배출
기타 구역	트랙터 대기실 5 × 10 m · 로봇착유기실 10 × 10 m		로봇착유기실 진입 금지
기둥	가로 10 m × 세로 5 m 간격		실제 위치 11 월 실측
침상(HBP)	톱밥(주) + 피트모스(부)	두께 60 cm 이상	피트모스 휴식 공간 50 m² 당 1~2 m³
교반 장비	56 HP 트랙터 + 로터리		〔모델·작업폭〕

4. 표준 작업 절차 — 1일 2회 교반 및 HBP 침상 관리

2026. 7. 1.부터 매일 교반·침상 관리를 수기로 기록해 왔고(2026. 9. 21. 일일 점검 9개 항목으로 정리), 2026. 11. 부터 교반을 아침·저녁 1일 2회로 표준화하여 수동 작업 기준선을 확보한다. HBP 침상 관리는 CBP(Compost Bedded Pack barn) 운영 기준(1일 2회 교반, 교반 깊이 25~30 cm, 침상 수분 40~60 %)에 피트모스를 적용한 디투오 기준(수분 65 % 이하, 피트모스 약 30 %)을 따른다.

항목	표준	기록
교반 시각	1회차 아침(착유·급이 후) / 2회차 저녁	기록지 A — 시작·종료 시각
교반 순서·경로	건유·육성우동 850 m² → 복도 → 착유장 518 m², 기둥 열 사이 장변 방향 왕복	표준과 같으면 ✓, 다르면 사유
교반 깊이	25~30 cm (설정 〔 〕 cm)	주 1회 실측 — 기록지 B
트랙터 작업 조건	로터리 회전수 〔 〕 rpm / 주행 〔 〕 단 / 회전 방식·반경 〔 〕	표준과 같으면 ✓
작업 전 확인	소 분포·통로 확인, 장비 일상점검, 연료 확인	—
작업 중	소가 있으면 정지·우회, 기둥 주변은 마지막에 교반	정지 횟수 — 기록지 A
작업 후	침상 수분·냄새 등급(1~5), 덩어리·과습 구역 확인, 고정 지점 사진	기록지 A
침상 보충	수분 65 % 초과·표면 과습 시 톱밥 보충, 피트모스 50 m² 당 1~2 m³	기록지 C
주 1회(월)	침상 두께·교반 깊이·온도·수분·암모니아(교반 전·후) 측정	기록지 B

※ 일일 점검 9개 항목(작업 동선, 회전반경, 베딩 두께, 로터리 회전수, 교반 깊이, 수분, 베딩 추가, 냄새, 사용기간)은 위 표준과 기록지 A·B·C에 모두 포함된다.

5. 연구 기록

[기록 1] 일일 교반·침상 관리 기록 개시

기록일 / 수행일	2026. 7. 1. / 2026. 7. 1. ~ (계속)
목적	교반장치 투입 전 수동 교반의 작업량·소요시간·침상 상태를 기준 데이터로 확보한다.
수행 내용	• 2026. 7. 1.부터 56 HP 트랙터 + 로터리로 매일 아침(필요 시 아침·저녁) 교반하고, 교반 시각·침상 상태·베딩 추가·특이사항을 매일 수기 기록 • 2026. 9. 21.부터 일일 점검 9개 항목(작업 동선, 회전반경, 베딩 두께, 로터리 회전수, 교반 깊이, 수분, 베딩 추가, 냄새, 사용기간)으로 기록 양식 정리
결과	• 평균 교반 시간: 〔 〕 분/회 • 침상 두께: 〔 〕 cm • 수분·냄새 등급 평균: 〔 〕 / 〔 〕 • 관찰 사항: 〔예: 소 회피, 기둥 주변 미교반, 과습 구역〕
향후 계획	2026. 11.부터 1일 2회 표준 절차(4장)로 전환하여 기록지 A에 매일 수기 기록
첨부	일일 수기 기록(2026. 7.~), 일일 깔개 관리 점검표(2026. 9. 21.~), 작업 사진 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

[기록 2] 정책기관 실증지 방문 — HBP·과제 소개 (사후 정리)

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 7. 30.
목적	실증지 HBP 운영과 본 과제를 정책기관에 소개하여 보급·확산 기반을 마련한다. (영업·판매)
수행 내용	농림축산식품부 축산경영과장, 낙농진흥회, 경기도청 축산국 실증지 방문 — HBP 시스템 운영 현황 및 본 과제(자

	율주행 깔개 관리 로봇) 소개 〔참석자 성명·직위〕
결과	질의·의견: 〔 〕
첨부	사진, 방명록 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

[기록 **3]** 해외**(ODA)** 방문단 대상 **HBP**·과제 소개 **(**사후 정리**)**

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 〔방문일〕
목적	ODA 사업국 방문단에 HBP 와 본 과제를 소개하여 해외 수요를 확인한다. (영업·판매)
수행 내용	방문단 〔국가·기관·인원〕 대상 실증지 소개 — HBP 침상 시스템, 본 과제 및 향후 해외 보급 계획 설명
결과	방문단 관심 사항: 〔 〕
첨부	사진, 방문 일정표 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

[기록 **4]** 실증지 우사 제원 조사 및 실사용 환경 정의

기록일 / 수행일	2026. 9. 21. / 2026. 9. 20.~21.
목적	자율주행 교반장치의 실증 조건(작업 구역·장애물·작업 조건)을 정의하기 위해 실증 우사의 제원을 확보한다.
수행 내용	연구책임자가 실증 우사 2 개 동의 구역·규격을 조사하여 도면(1·2 차)을 작성하고, 휴식 공간(소가 누워 쉬는 공간)을 교반·베딩 기준 면적으로 정의함
결과	• 교반 면적 1,368 m² (건유·육성우동 17 × 50 m = 850 m², 착유장 14 × 37 m = 518 m²) • 우군: 착유우 30 두, 건유우·육성우·송아지 약 35 두 — 교반 중 회피 대상 • 기둥 가로 10 m · 세로 5 m 간격, 로봇착유기실·착유 통로·사조·급수 통로는 진입 금지 • 침상: 톱밥 + 피트모스, 60 cm 이상 유지 • 중간점검 제출자료(2026. 9. 21.)로 정리·제출
향후 계획	기둥 실제 위치·착유 통로 경계·출입구 폭은 11 월 실측하여 보완
첨부	우사 도면 1·2 차, 평면도 v3, 중간점검 제출자료, 현장 사진 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

[기록 **5]** 수행기관 간담회 발표 **(**사후 정리**)**

기록일 / 수행일	〔기록일〕 / 2026. 9. 30.
목적	수행기관 간 과제 수행 현황을 공유하고 일정·역할을 조율한다.
수행 내용	D2O 파트 발표: 수행 업무(실증 및 테스트, 영업·판매), 실증지 개요(1,368 m², 착유우 30 두·건유·육성우 약 35 두, 침상 60 cm 이상), 1 년차 추진 경과, 실증지에서 도출한

	교반장치 핵심 요구(기둥·소 회피, 작업 구역 형상, 수작업과 동등한 교반 품질, 매일 1~2 회 예약 작업)
결과	결정 사항: 〔 〕
향후 계획	요구사항 정리·전달, 일일 점검 데이터 누적, 측정 장비 도입
첨부	간담회 발표자료(D2O 파트), 회의록 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

[기록 6] 1일 2회 표준 교반 절차 및 겨울~봄 침상 보충 계획 수립

기록일 / 수행일	2026. 10. 23. / 2026. 10. 22.~23.
목적	시제품 투입 전까지 수동 교반 기준선을 일정한 조건으로 확보하고, 겨울~봄 HBP 침상을 유지한다.
수행 내용	• 교반 주기를 '매일 아침 1회(필요 시 2회)'에서 '아침·저녁 1일 2회'로 표준화 (2026. 11.부터, 4장) • 피트모스·깔짚 11월 초 일괄 구입 → 겨울~봄 HBP 침상 보충 (계획) • 침상 측정장비(암모니아 측정기, 수분계, 탐침 온도계 등) 11월 초 구입 (계획) • 외부 전문가 자문회의 11월 초·12월 초 개최 (계획) • 1차년도 연구비 집행계획 수립·주관기관 제출 (2026. 10. 23.)
실증지 요구사항(정리)	교반장치는 ① 휴식 공간 1,368 m² 전체 교반(미작업 10 % 이하) ② 진입 금지 구역 준수 ③ 소·기둥과 접촉 없이 정지·우회 ④ 수작업과 동등한 깔개 상태(깊이 오차 20 mm 이내) ⑤ 목장 일과 안에 1일 2회 무인 예약 작업 ⑥ 목장 직원이 쉽게 운용·비상정지 — 구현 방식은 GMW·충남대 소관
첨부	연구비 집행계획서(2026. 10. 23.), 견적서·발주서 〔번호〕

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

6. 수기 기록지

기록지 A. 일일 교반·침상 관리 기록 (1주 1장)

기간: 2026. 〔 〕. 〔 〕. ~ 〔 〕. 〔 〕. 우군: 착유우 〔 〕두 / 건유·육성우 〔 〕두 장비: 56 HP 트랙터 + 로터리 쪽번호: 〔 〕

일자	회차	시작~종료	작업자	표준 동일	소 회피 정지(회)	수분 1~5 건유/착유	냄새 1~5 건유/착유	덩어리·과습 구역	베딩 추가 (m³)	주유 (L)	특이사항 (변경·사유·관찰)	서명
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					
/ ( )	아침	: ~ :		☐		/	/					
	저녁	: ~ :		☐		/	/					

통로 분뇨 배출(스키드로더) 매일 ☐ / 베딩 사용 경과일: 〔 〕일 / 주간 점검(연구책임자): _____ (서명) 점검일: _____

기록지 **B.** 주간 침상 측정 기록 **(**매주 월요일 아침 교반 후**)**

측정일: 〔 〕 측정자: 〔 〕 기온: 〔 〕 ℃ 측정 장비: 〔 〕

항목	동	지점 **1**	지점 **2**	지점 **3**	지점 **4**	지점 **5**	평균	비고
침상 두께 (cm)	건유·육성우							
	착유장							
교반 깊이 (cm)	건유·육성우							
	착유장							
온도 표층 / 20 cm (°C)	건유·육성우							
	착유장							
수분 (등급 / %)	건유·육성우							
	착유장							
암모니아 교반 전 / 후 (ppm)	건유·육성우							
	착유장							

측정자 서명: _____ 점검(연구책임자): _____ (서명) 점검일: _____

기록지 **C.** 베딩 재료 입고·투입 기록

일자	구분	품목	수량 (포·m^3)	입고/투입 구역	침상 상태(투입 전)	두께 변화 (cm)	증빙 (거래명세·사진 번호)	작성자	서명
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								
	□입고 □투입								

기록지 **D.** 영업·홍보 활동 기록

일자	대상 **(**기관·농가·방문단**)**	인원	장소	소개 내용 **(HBP**·갈전구리·실증 현황**)**	반응·요청 사항	후속 조치	증빙 번호	작성자 서명

기록지 **E.** 연구 기록 **(**공란**)**

기록 번호	
기록일 **/** 수행일	
제목	
목적	
수행 내용	
결과 · 관찰	
향후 계획	
첨부	

작성자	서명	작성일	점검자**(**연구책임자**)**	서명	점검일
			하현제		